

Pràctica de login i registre d'usuaris

Funcionalitats a implementar

• Formulari de Registre

- Validar que els camps d'entrada no estiguen buits.
- Assegurar-se que la contrasenya i la confirmació coincideixin abans de guardar-les.
- Guardar el nom d'usuari i la contrasenya (en format hash) a la base de dades.

• Formulari de Login

- Validar les dades introduïdes, que siguin correctes.
- Verificar que l'usuari i la contrasenya coincideixin amb les dades guardades en la base de dades.
- Si el login és correcte, s'iniciarà una sessió amb el nom de l'usuari.
- Mostrar un missatge, si el login falla, degut a usuari o password incorrectes.

• Gestió de Sessions

- Utilitzar \$_SESSION per mantenir l'estat de l'usuari una vegada loguejat.
- Assegurar-se que la sessió es tanque correctament al fer logout.

• Seguretat

- Utilitza password_hash per a guardar les contrasenyes de forma segura.
- Utilitza password_verify per a comparar les contrasenyes al fer login.
- Valida totes les dades d'entrada per evitar injeccions SQL o atacs XSS.

A MariaDB vaig a crear la base de dades amb les dades requerides. Primer crearé la base de dades:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE logins CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

Després usarem dita base de dades i crearem una taula d'aquesta manera amb les característiques que es veuen a continuació

```
MariaDB [(none)]> USE logins;
Database changed
MariaDB [logins]> CREATE TABLE users (
  -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> usuari VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  -> password VARCHAR(255) NOT NULL,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

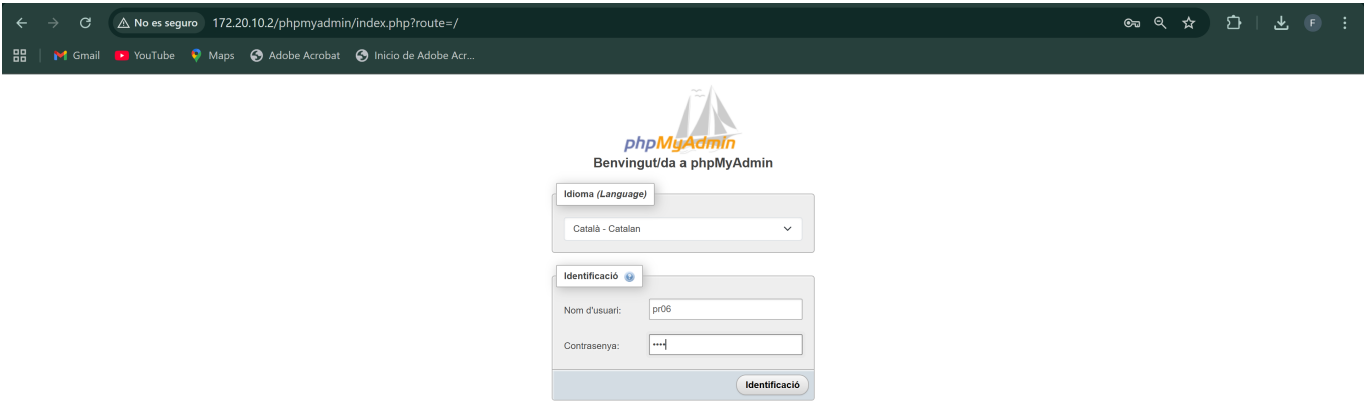
Ara al mateix lloc on ens trobem anem a crear un usuari per tal d'administrar aquesta base de dades.

```
MariaDB [logins]> CREATE USER 'pr06'@'localhost' IDENTIFIED BY '8448';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

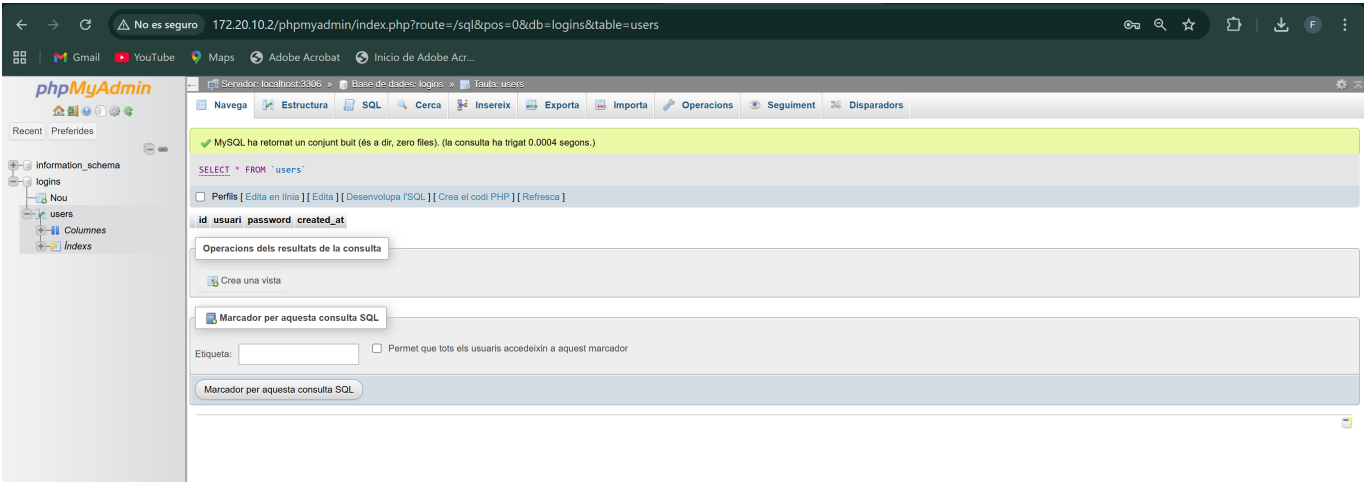
MariaDB [logins]> GRANT ALL PRIVILEGES ON logins.* TO 'pr06'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [logins]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

El següent pas, es accedir a phpmyadmin amb l'usuari creat.



I una vegada dins podem veure la base de dades creada amb la taula corresponent alhora.



Els fitxers que s'han implementat son els següents:

bd.php

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/bd.php
<?php
$host = 'localhost';
$db = 'logins';
$user = 'pr06';
$pass = '8448';
$charset= 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options= [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (PDOException $e) {
    exit('Error de connexió: ' . $e->getMessage());
}
?>
```

registre.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/registre.php *
<?php
session_start();
require 'bd.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $user = trim($_POST['usuari'] ?? '');
    $pass = $_POST['password'] ?? '';

    if (strlen($user) < 3 || strlen($pass) < 8) {
        $error = "Usuari o contrasenya massa curts.";
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM users WHERE usuari = ?");
        $stmt->execute([$user]);
        if ($stmt->fetch()) {
            $error = "El nom d'usuari ja existeix.";
        } else {
            $hash = password_hash($pass, PASSWORD_DEFAULT);
            $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users(usuari, password) VALUES (?, ?)");
            $stmt->execute([$user, $hash]);
            $_SESSION['user'] = $user;
            header("Location: home.php");
            exit;
        }
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Registre</title>
</head>
<body>
    <h2>Crear compte</h2>
    <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>"; ?>
    <form method="post">
        <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label><br>
        <label>Contrasenta: <input type="password" name="password" required><br>
        <button type="submit">Registrar</button>
    </form>
    <p><a href="login.php">Ja tinc compte</a></p>
</body>
</html>

```

login.php

```

GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/login.php *
<?php
session_start();
require 'bd.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $user = trim($_POST['usuari'] ?? '');
    $pass = $_POST['password'] ?? '';

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, password FROM users WHERE usuari = ?");
    $stmt->execute([$user]);
    $user = $stmt->fetch();

    if ($user && password_verify($pass, $user['password'])) {
        session_regenerate_id(true);
        $_SESSION['user'] = $user;
        header("Location: home.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Usuari o contrasenya incorrectes.";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inici de sessió</title>
</head>
<body>
    <h2>Iniciar sessió</h2>
    <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red'>$error</p>"; ?>
    <form method="post">
        <label>Usuari: <input type="text" name="usuari" required></label><br>
        <label>Contrasenya: <input type="password" name="password" required></label><br>
        <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
    <p><a href="registre.php">Crear compte nou</a></p>
</body>
</html>

```

home.php

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/home.php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Benvingut</title>
</head>
<body>
    <h2>Hola, <?= htmlspecialchars($_SESSION['user']) ?> !!!</h2>
    <h3> Esta és la teua pàgina INICI </h3>
    <form method="post" action="logout.php">
        <button type="submit">Tancar sessió</button>
    </form>
</body>
</html>
```

logout.php

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/PR06/logout.php
<?php
session_start();
$_SESSION = [];
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

Després de ficar els fitxers, per a que funcione la pagina al navegador he creat este fitxer de configuració de nginx.

Es pot observar el port i el fitxer

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/pr06
server {
    listen 30500;
    server_name _;

    root /var/www/html/PR06;

    index login.php index.php index.html index.htm;

#   server_name _;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        #
        # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        # With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

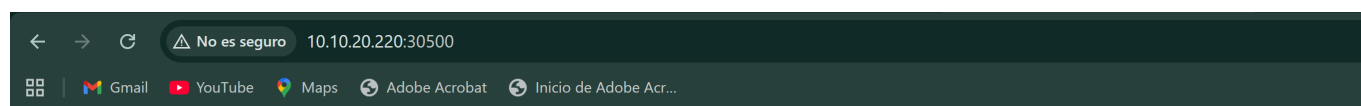
Després habilitem el lloc.

```
franc@UbuntuServer-IAW:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pr06 /etc/nginx/sites-enabled/
```

Ara podem veure la següent pantalla en el navegador si accedim des del port 30500.

Podem crear un usuari primer, polsant a **Crear compte nou**.

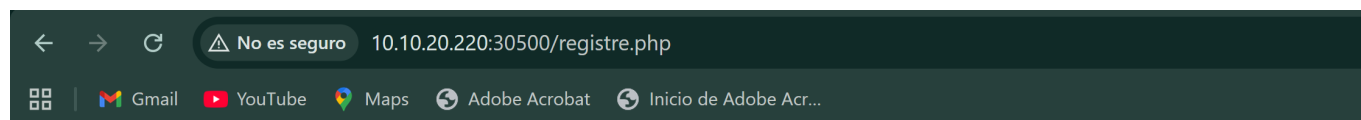
(Per a aquesta practica he creat a l'usuari que es veu per pantalla, amb la contrasenya asix06.Fran.)



Iniciar sessió

Usuari:
Contrasenya:

[Crear compte nou](#)

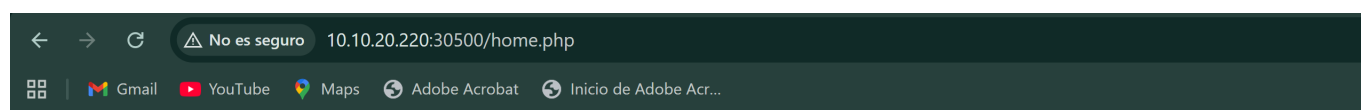


Crear compte

Usuari: fran
Contrasenya:

[Ja tinc compte](#)

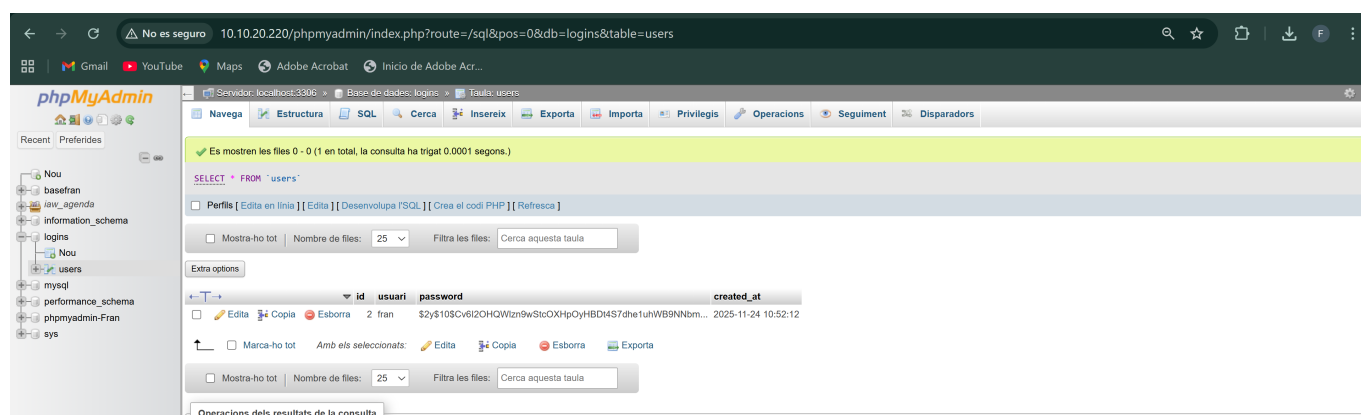
Després si accedim amb ell, ens mostra la següent pantalla.



Hola, fran !!!

Esta és la teua pàgina INICI

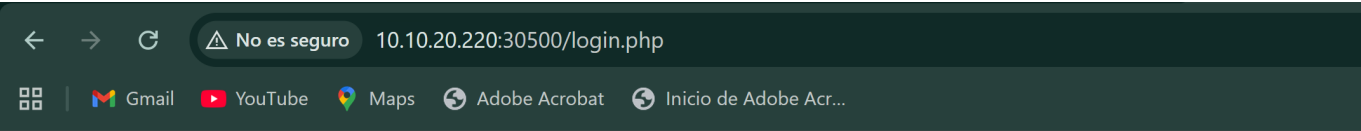
Com que la contrasenya del usuari que hem creat està activada per a que s'emmagatzeme a la base de dades com a hash, podem veure la següent informació a la base de dades **logins** que hem creat abans.



Per a fer més proves, podem provar amb l'inici de sessió.

Si tractem de connectar-nos amb l'usuari creat, o qualsevol que s'haja creat previament, veiem que podem accedir com es mostra 2 captures amunt.

Si tractem de connectar-nos amb un usuari que no existeix a la base de dades creada abans, veiem el següent missatge, com que l'usuari no existeix:



Iniciar sessió

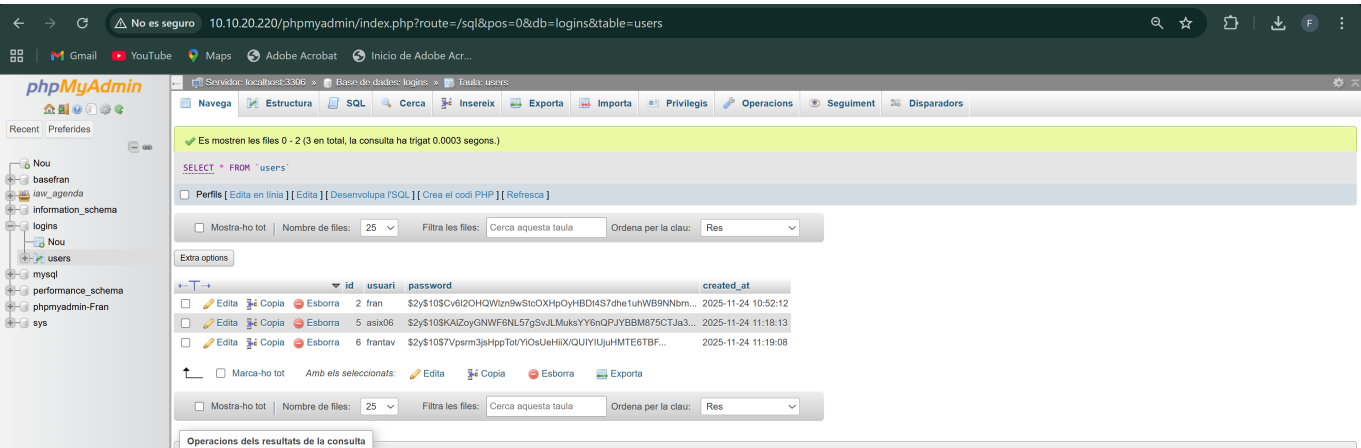
Usuari o contrasenya incorrectes.

Usuari:

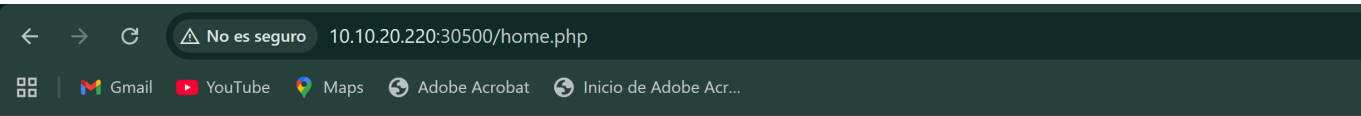
Contrasenya:

[Crear compte nou](#)

He creat diversos usuaris com a prova de la mateixa manera que abans, i els podem veure a la base de dades com es mostra a la següent imatge.

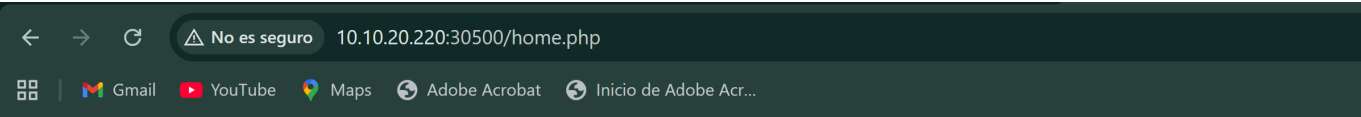


Amb els usuaris creats abans, funciona l'accés de forma automatica després de crear-los, com es veu a les següents dues imatges.



Hola, asix06 !!!

Esta és la teua pàgina INICI



Hola, frantav !!!

Esta és la teua pàgina INICI

Però després de tancar sessió, ja no deixa connectar-se amb dits usuaris.